



Drone Swarm Obstacle Avoidance – Kollisionsfreie Navigation von Micro-Drohnen



Die am AerodrOHM eingesetzten Micro-Drohnen (Crazyflies) verfügen über keine ausgeprägte Onboard-Sensorik zur Umgebungswahrnehmung. Um dennoch eine sichere Interaktion mit Personen im Flugraum zu ermöglichen, soll in diesem Projekt eine externe 3D-Kamera in der Nähe des Schwarms installiert werden. Das Ziel ist ein System, das Personen im gemeinsamen Flugraum zuverlässig erkennt und den Schwarm so steuert, dass die Drohnen automatisch ausweichen und Raum freigeben.

Im ersten Schritt soll die 3D-Kamera in eine ROS-basierte Systemarchitektur eingebunden werden. Ein zentraler Aspekt ist die Klassifikation der erfassten Objekte: Das System muss zuverlässig zwischen Personen und den Drohnen selbst unterscheiden können. Aufbauend auf der Personenerkennung soll ein reaktives Schwarmverhalten entwickelt werden, das eine sichere Koexistenz im gemeinsamen Raum gewährleistet. Die praktische Erprobung findet im Flugraum des AerodrOHM statt.

Arbeitspakete

- Einbindung und Kalibrierung der externen 3D-Kamera
- Verarbeitung, Filterung und Transformation der Punktwolkendaten
- Entwicklung einer Klassifikation zur Unterscheidung von Personen und Drohnen
- Entwurf und Implementierung eines reaktiven Schwarmverhaltens mit Sicherheitszonen
- Test und Evaluation im Flugraum mit realen Personen

Voraussetzungen

- Kenntnisse in Programmierung (Python und/oder C++)
- Idealerweise erste Erfahrungen mit ROS
- Interesse an Sensorintegration, Punktwolkenverarbeitung und Wahrnehmungsverfahren

Das Thema kann nach Abstimmung als **Projekt- oder Masterarbeit** bearbeitet werden.

Labor für mobile Robotik

Betreuer: Prof. Dr. Christian Pfitzner

E-Mail: christian.pfitzner@th-nuernberg.de